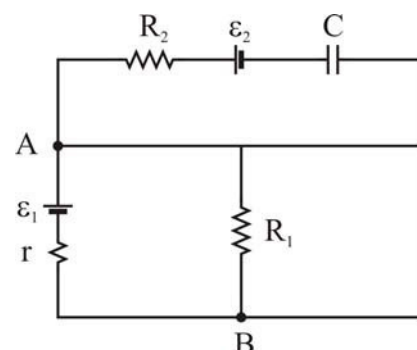


Segundo Parcial		FISICA 2		21/05/14				
Apellido:	Nombre:	1	2	3	4	NOTA		
Matrícula:	Carrera:							
Hojas entregadas (incluyendo esta):								

- 1)a) Resuelva el circuito de corriente continua de la derecha teniendo en cuenta que ya está funcionando en régimen permanente. Luego calcule:
b) La diferencia de potencial $V_A - V_B$
c) La carga del capacitor C, indicando claramente cual es la placa con carga negativa.
d) Las potencias involucradas en cada fem (ε_1 y ε_2) y en cada resistencia (r , R_1 y R_2). Al hacerlo, indique en cada caso si se trata de potencia entregada o absorbida. Aclara la convención que usará para contestar este inciso.

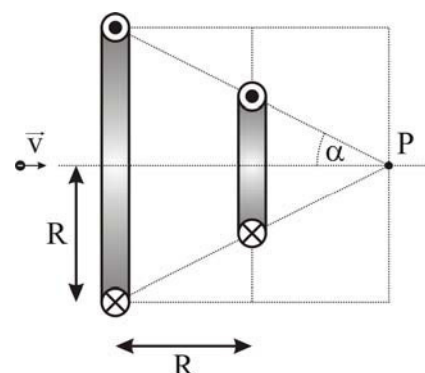


Los valores circuitales son:

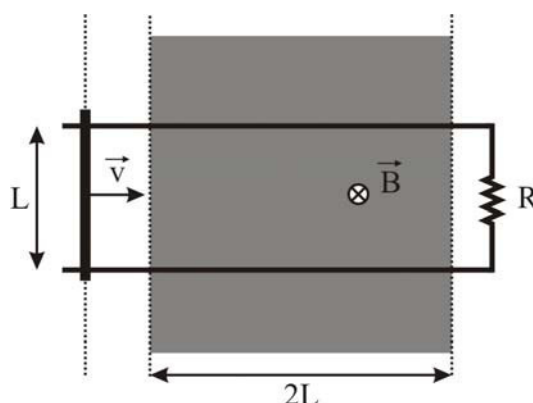
- $\varepsilon_1 = 9\text{ V}$ (real, con resistencia $r = 1\ \Omega$), $\varepsilon_2 = 12\text{ V}$ (ideal)
- $R_1 = 1000\ \Omega$
- $R_2 = 100\ \Omega$
- $C = 10\ \mu\text{F}$.

- 2) La gráfica adjunta es un corte transversal de un dispositivo formado por dos anillos conductores alineados con respecto a sus ejes y separados una distancia “R”. Ambos anillos tienen una corriente que los circula de valor $I = 1\text{ A}$, con el sentido indicado.

- a) Si $R = 0,1\text{ m}$, calcule el campo neto $\vec{B}$ generado por el conjunto, en el punto “P” situado a una distancia “R” del anillo de la derecha.
b) Suponga que un electrón e^- es disparado desde la izquierda con una velocidad “v” hacia la derecha, en la dirección del eje común a los anillos. ¿Qué puede decir acerca de la trayectoria que éste seguirá?



- 3) Una varilla conductora se desliza sobre dos alambres del mismo material que cierran un circuito real al unirse con una resistencia de valor $R = 10\ \Omega$. En su camino, la varilla atraviesa una zona del espacio en la que existe un campo *Densidad de Flujo Magnético* transversal, uniforme y constante en el tiempo de valor $1,25\text{ T}$. Esta zona está marcada en gris y tiene una extensión igual al doble del ancho eficaz “L” de la varilla, en tanto que su ancho es suficientemente extenso (puede despreciar efectos de borde).



- a) Calcule la velocidad que debe tener la barra “L” para que durante su desplazamiento a través de la zona grisada se desarrolle sobre la resistencia “R” una potencia constante de valor $0,1\text{ Watts}$.
b) ¿Cuál es la energía total disipada en la resistencia “R” luego de haber atravesado el área de ancho “2L”.
Datos adicionales: $L=0,2\text{ m}$. Espesor de la barra despreciable.

Relaciones útiles:

$$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$$

$$1\mu = 10^{-6}$$

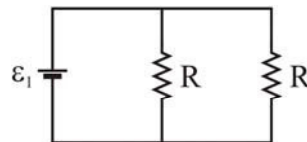
$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$$

$$\text{Area}_{\text{circ}} = \pi \cdot r^2$$

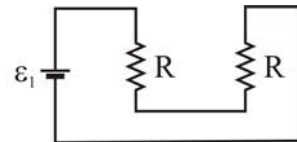
$$e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\text{Perim.}_{\text{circ}} = 2\pi \cdot r$$

4) a) ¿En que caso se disipa mayor potencia? Seleccione claramente su opción y justifique brevemente.

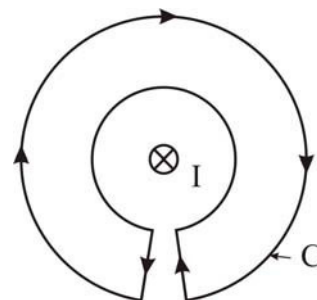


Caso I

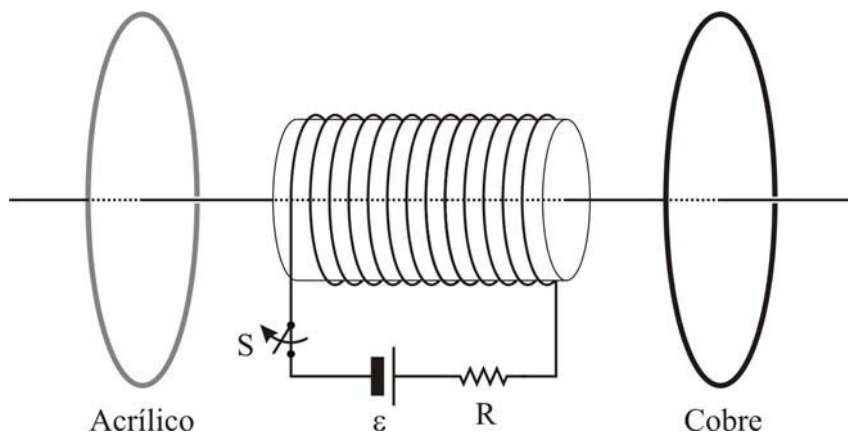


Caso II

b) Cuanto vale la circulación del campo *Densidad de Flujo Magnético* generado por un alambre recto y largo entrante a ésta hoja y de valor constante “I” sobre el camino “C”. Asuma el sentido de circulación propuesto y tenga rigurosidad en su respuesta.



c) Un solenoide está siendo alimentado por una *fem* a través de una resistencia “R”. El sentido del devanado puede apreciarse en la figura adjunta. Sobre el mismo eje del solenoide y en las cercanías, se ubican dos anillos de acrílico y cobre (izquierda y derecha respectivamente).



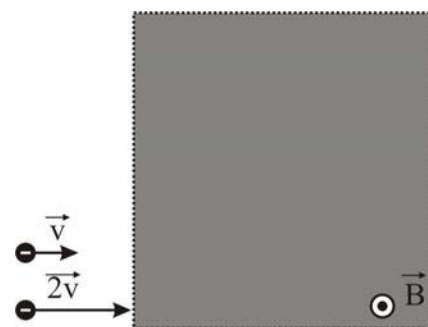
En un determinado momento la llave “S” se abrirá abruptamente. Prediga que ocurrirá sobre cada anillo:

.....

.....

.....

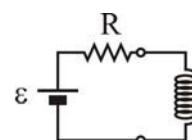
d) Dos electrones son disparados hacia una zona en donde existe un campo *Densidad de Flujo Magnético* transversal, uniforme y constante en el tiempo. Uno de los electrones tiene el doble de velocidad que el otro. Asumiendo que ambos electrones quedarán atrapados en esta zona del espacio describiendo trayectorias circulares, prediga cuál tendrá mayor velocidad angular “ ω ”.



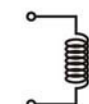
e) Los solenoides de la figura son idénticos en el número de vueltas, sección transversal y largo. La diferencia radica en que el “Caso I” está alimentado por una fem a través de una resistencia. Simplemente responda:

- ¿En cuál de los dos casos la inductancia es mayor? :

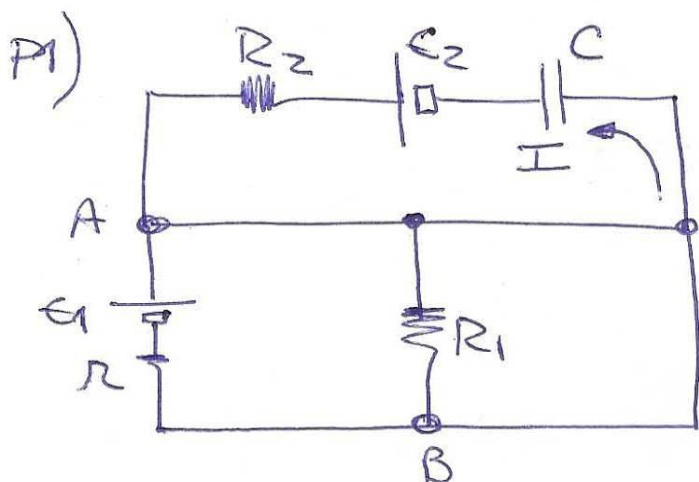
- ¿En cuál de los dos casos se almacena mayor energía? :



Caso I



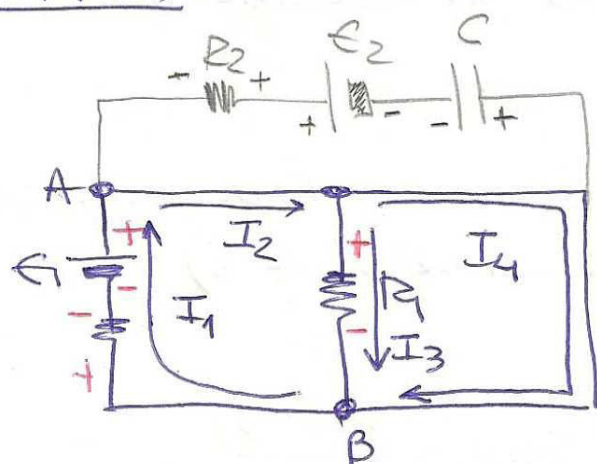
Caso II



3 MALLAS } 6 CORRIENTES
4 NODOS }

PERO... SE PUEDE SIMPLIFICAR NOTORIAMENTE SI ADVERTIMOS QUE LA RAMA DONDE ESTÁ 'C' TENDRÁ $I \approx 0$ LUEGO DE UN BREVE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO.

ENTONCES =



$$\text{SI } I = 0 \Rightarrow \begin{cases} I_1 = I_2 \\ I_2 = I_3 + I_4 \end{cases}$$

MALLAS = (RECORRIDAS EN SENTIDO HORARIO)

$$\left(\begin{array}{|c|} \hline \text{Top Loop} \\ \hline \end{array} \right) + I \cdot R_2 - E_2 + V_C = 0$$

$\underbrace{+ I \cdot R_2}_{=0}$

$$\Rightarrow \boxed{V_C = E_2}$$

$$\left(\begin{array}{|c|} \hline \text{Left Loop} \\ \hline \end{array} \right) - I_1 \cdot R + E_1 - I_3 R_1 = 0$$

$$\left(\begin{array}{|c|} \hline \text{Middle Loop} \\ \hline \end{array} \right) + I_3 R_1 = 0 \Rightarrow \boxed{I_3 = 0} \Rightarrow \boxed{I_1 = I_2 = I_4}$$

$$\boxed{I_1 = \frac{E_1}{R} = \frac{9V}{1\Omega} = 9A} ; \boxed{V_C = 12V}$$

b)

$$V_A - E_1 + I_1 \cdot R = V_B \Rightarrow \boxed{V_A - V_B = E_1 - I_1 R = 0V}$$

LO CUAL ES OBVIO SI VEMOS QUE, TENIENDO POR I_2 ; LUEGO POR I_4 SE TIENE UN CERO CIRCUITO $\Rightarrow \Delta V = 0$.

c)

$$\boxed{Q_C = C \cdot V_C = 10\mu F \cdot 12V = 120\mu C}$$

d) $P_{EMS} =$

$$P_{E2} = \epsilon_2 \cdot I = 0 \text{ W}$$

$$P_G = G \cdot I_1 = 9 \text{ V} \cdot 9 \text{ A} = 81 \text{ W (ENTREGADA)}$$

RESISTENCIAL =

$$P_{R1} = I_3^2 \cdot R_1 = 0 \text{ W}$$

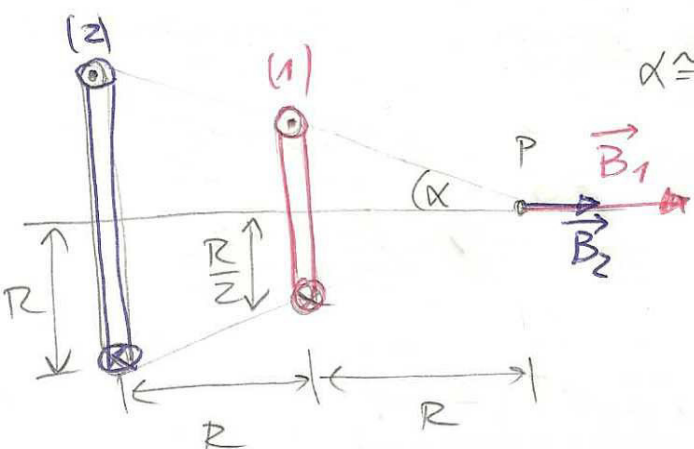
$$P_{R2} = I^2 \cdot R_2 = 0 \text{ W}$$

$$P_R = I_1^2 \cdot R = 81 \text{ W (DISIPADA)}$$

P2) EL CAMPO CREADO POR UN ANILLO CON CORRIENTE VALE:

$$|\vec{B}(r)| = \frac{\mu_0 I \cdot R^2}{2[r^2 + R^2]^{3/2}}$$

SE DEDUCE POR LEY DE BIOT-SAVART
(NO USAR LEY DE AMPERE)



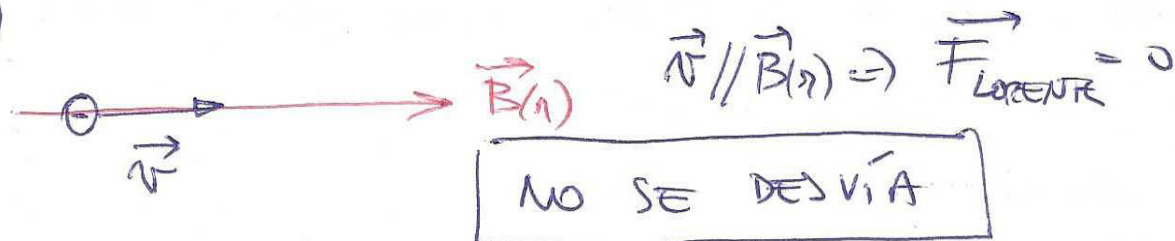
$$\alpha \approx 26^\circ$$

$$\begin{cases} |\vec{B}_1(R)| = \frac{\mu_0 I \cdot (\frac{R}{2})^2}{2[R^2 + (\frac{R}{2})^2]^{3/2}} \\ |\vec{B}_2(2R)| = \frac{\mu_0 I \cdot R^2}{2[(2R)^2 + R^2]^{3/2}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} |\vec{B}_1(R)| = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{125} \cdot R} \\ |\vec{B}_2(2R)| = \frac{\mu_0 I}{2\sqrt{125} \cdot R} \end{cases}$$

$$|\vec{B}(P)| = \frac{3}{2} \frac{\mu_0 I}{\sqrt{125} R} = 1,685 \times 10^{-6} \text{ TESLAS}$$

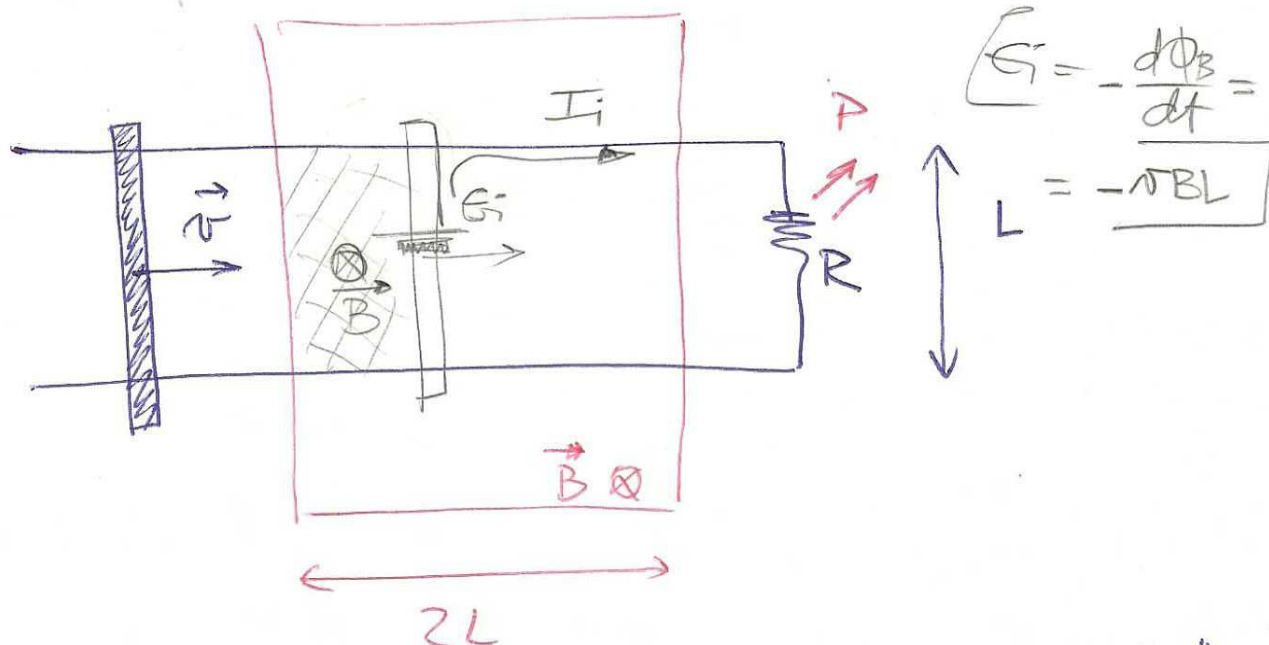
b)



$$\vec{v} \parallel \vec{B}_1 \Rightarrow \vec{F}_{\text{LORENZ}} = 0$$

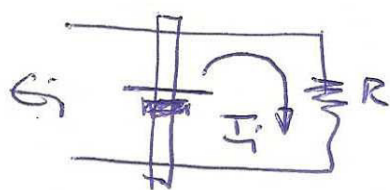
NO SE DESVIA

P3)



a)

DURANTE SU DESPLAZAMIENTO EN LA ZONA CON CAMPO " $\vec{B}$ " LA BARRA GENERA UNA $E_i = NBL$ (SENTIDO MOSTRADO) QUE HACE CIRCULAR CORRIENTE INDUCIDA EN "R" $\Rightarrow$



$$I_i = \frac{E_i}{R} \Rightarrow P_R = \frac{E_i^2}{R} = I_i^2 \cdot R = 0,1 \text{ W}$$

O SEA: $0,1 = \frac{(NBL)^2}{R} \Rightarrow N = \sqrt{\frac{0,1 \cdot R}{B \cdot L}}$

$$N = \frac{\sqrt{0,1 \cdot 10 \cdot R}}{1,25 \text{ T} \cdot 0,2 \text{ m}} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

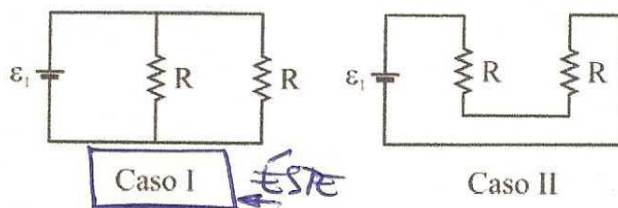
b) TRIVIAL. YENDO @ $4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \Rightarrow$ TIEMPO PARA ATRAVESAR LA ZONA DE LARGO " $2L$ " $\Rightarrow t = \frac{x}{v} = \frac{2 \cdot (0,2 \text{ m})}{4 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 0,1 \text{ s}$

ENERGÍA = POTENCIA $\times$ TIEMPO = $0,1 \text{ W} \cdot 0,1 \text{ s} = 0,01 \text{ JOULES}$

4) a) ¿En que caso se disipa mayor potencia? Seleccione claramente su opción y justifique brevemente.

PARALELO = $\frac{\epsilon_1^2}{R} + \frac{\epsilon_1^2}{R} = \frac{2\epsilon_1^2}{R}$

SERIE = $(I^2 \cdot R) \times 2 = \left(\frac{\epsilon_1}{2R}\right)^2 \cdot 2R = \frac{\epsilon_1^2}{2R}$



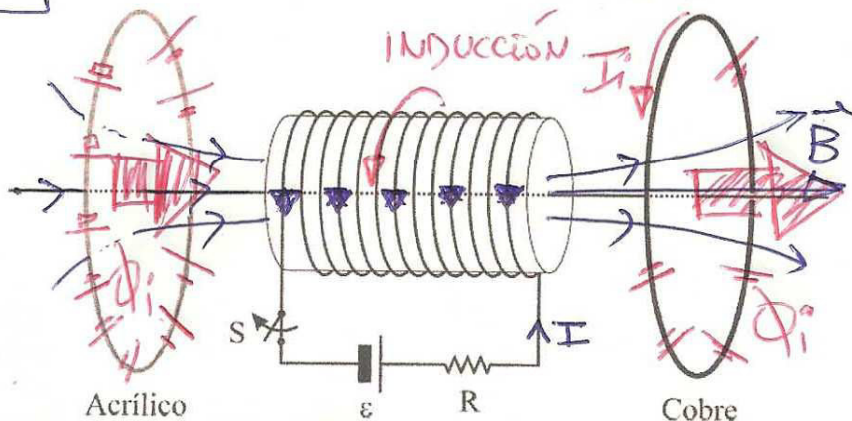
$\frac{2\epsilon_1^2}{R} > \frac{\epsilon_1^2}{2R}$

b) Cuanto vale la circulación del campo *Densidad de Flujo Magnético* generado por un alambre recto y largo entrante a ésta hoja y de valor constante "I" sobre el camino "C". Asuma el sentido de circulación propuesto y tenga rigurosidad en su respuesta.

$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{u} = \mu_0 \cdot 0 = 0$



c) Un solenoide está siendo alimentado por una *fem* a través de una resistencia "R". El sentido del devanado puede apreciarse en la figura adjunta. Sobre el mismo eje del solenoide y en las cercanías, se ubican dos anillos de acrílico y cobre (izquierda y derecha respectivamente).



En un determinado momento la llave "S" se abrirá abruptamente. Prediga que ocurrirá sobre cada anillo:

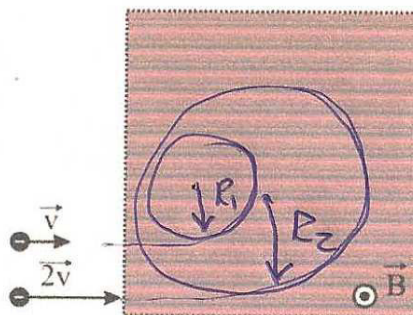
EL CAMPO VA HACIA LA DERECHA. AL INTERRUPIR "I", "B" DEJARÁ DE INDUCIR UNA TEM COMO LA MOSTRADA EN ROJO. ADICIONALMENTE EN LA DE COBRE CIRCULARÁ UNA CORRIENTE INDUCIDA.

d) Dos electrones son disparados hacia una zona en donde existe un campo *Densidad de Flujo Magnético* transversal, uniforme y constante en el tiempo. Uno de los electrones tiene el doble de velocidad que el otro. Asumiendo que ambos electrones quedarán atrapados en esta zona del espacio describiendo trayectorias circulares, prediga cuál tendrá mayor velocidad angular " ω ".

AMBOS ROTARÁN CON MISMA "ω" PUES

$$R = \frac{m \cdot v}{qB} \Rightarrow v = \frac{qBR}{m} \Rightarrow \omega = \frac{v}{R} = \frac{qB}{m} \left[\frac{1}{5} \right]$$

INDEPENDIENTE DE "R"



e) Los solenoides de la figura son idénticos en el número de vueltas, sección transversal y largo. La diferencia radica en que el "Caso I" está alimentado por una fem a través de una resistencia. Simplemente responda:

- ¿En cuál de los dos casos la inductancia es mayor? : AMBOS IGUAL

- ¿En cuál de los dos casos se almacena mayor energía? : CASO I

PUES $U_L = \frac{1}{2} L \cdot I^2$

